

AlgoTrader

一套個人獨立開發的交易圖表與演算法交易平台，整合多圖表介面、即時資料流、技術指標、交易警示與資料持久化。

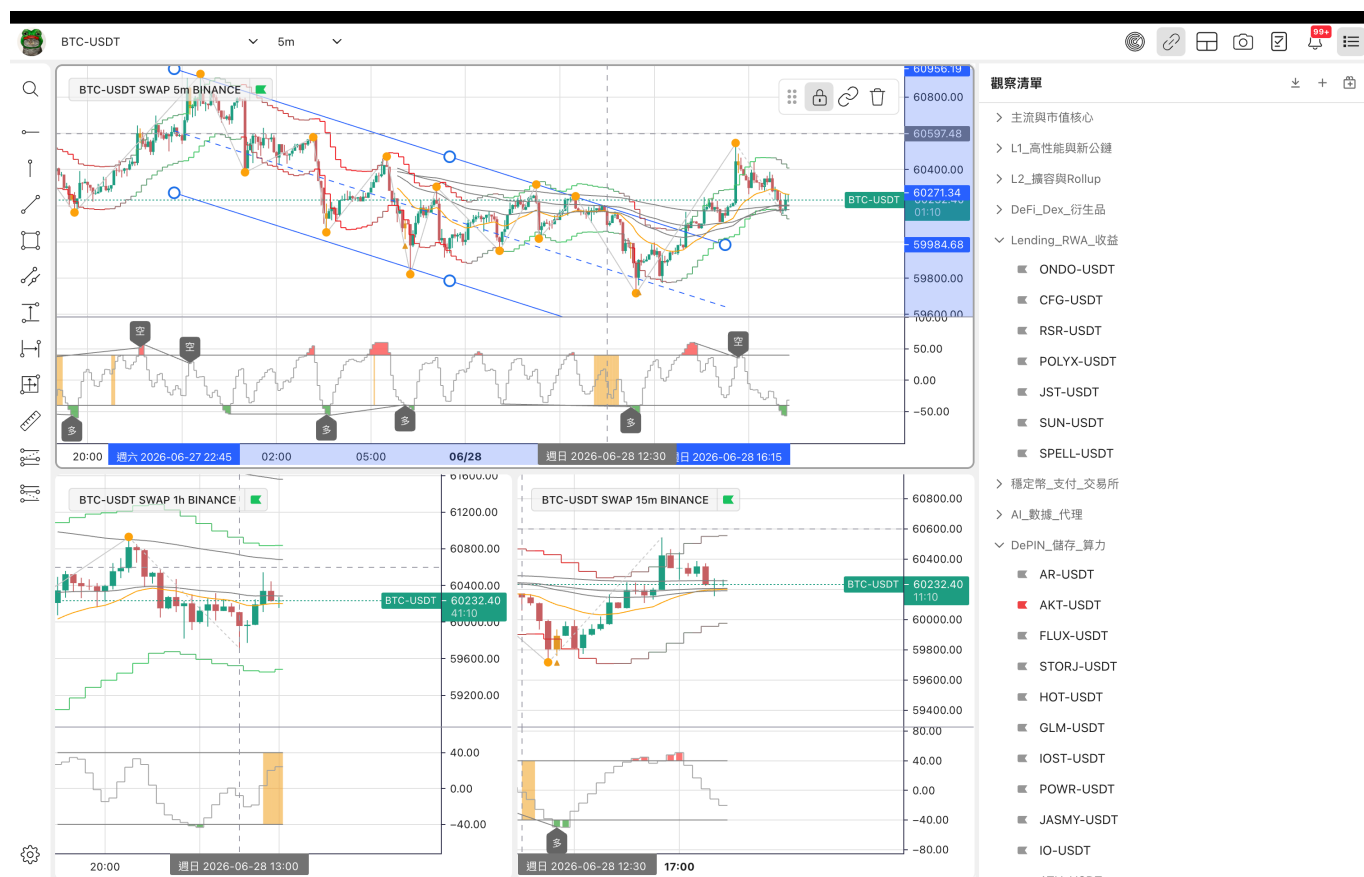
Closed-source · Internal Testing · 6 Test Users · Full-stack Project

Project Overview

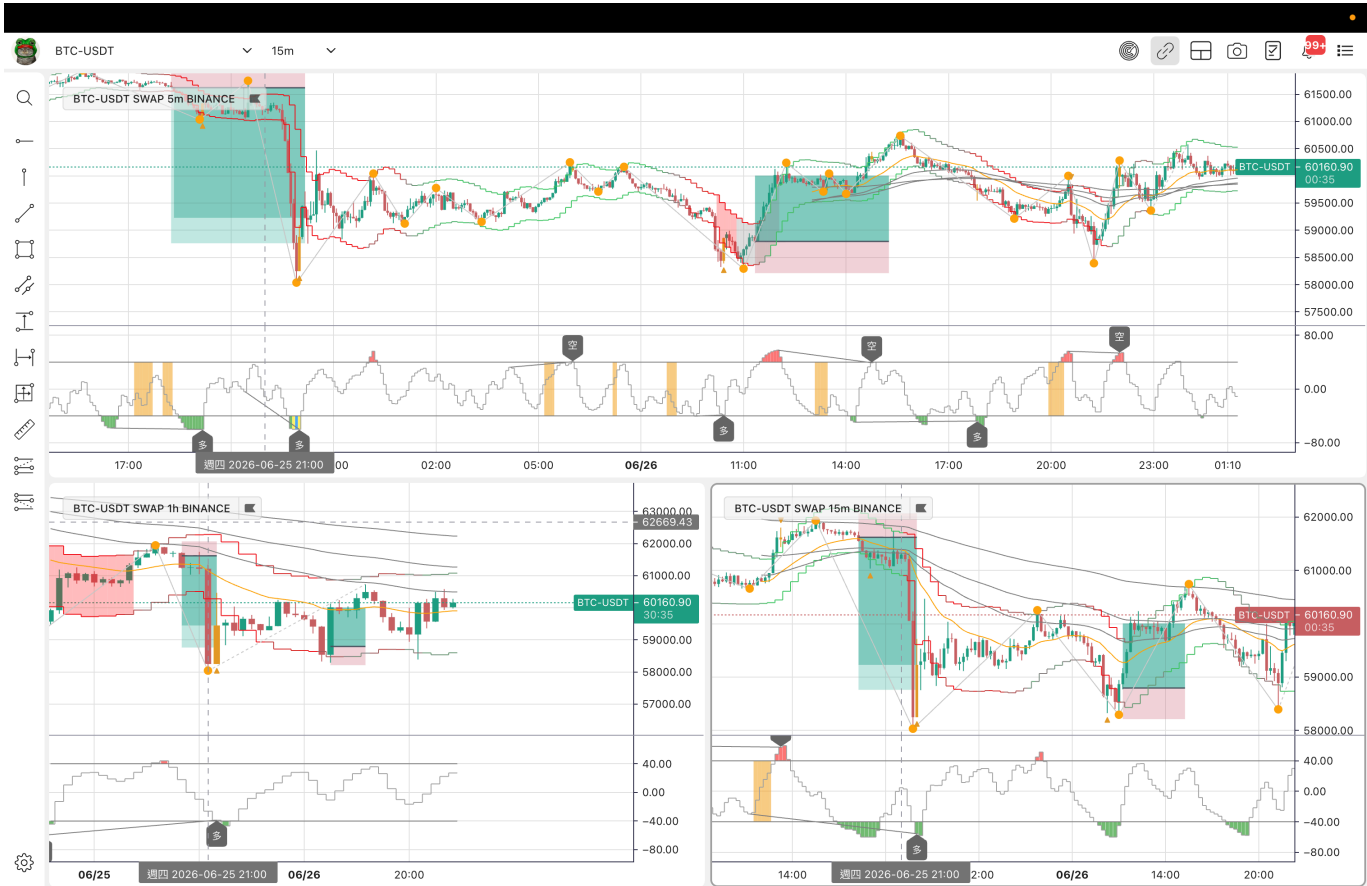
AlgoTrader 不是單純的前端圖表頁面，而是一套涵蓋交易資料處理與視覺化的完整系統。專案範圍包含前端交易介面、後端服務、即時資料流、資料庫，以及繪圖與警示等交易輔助工具。整套系統由我獨立設計與開發，並針對即時資料正確性、多圖表互動、高頻更新下的畫面穩定性，以及長期可維護的模組邊界持續調整。目前為閉源專案，已進入 6 位使用者參與的內部測試階段。

Product Demo

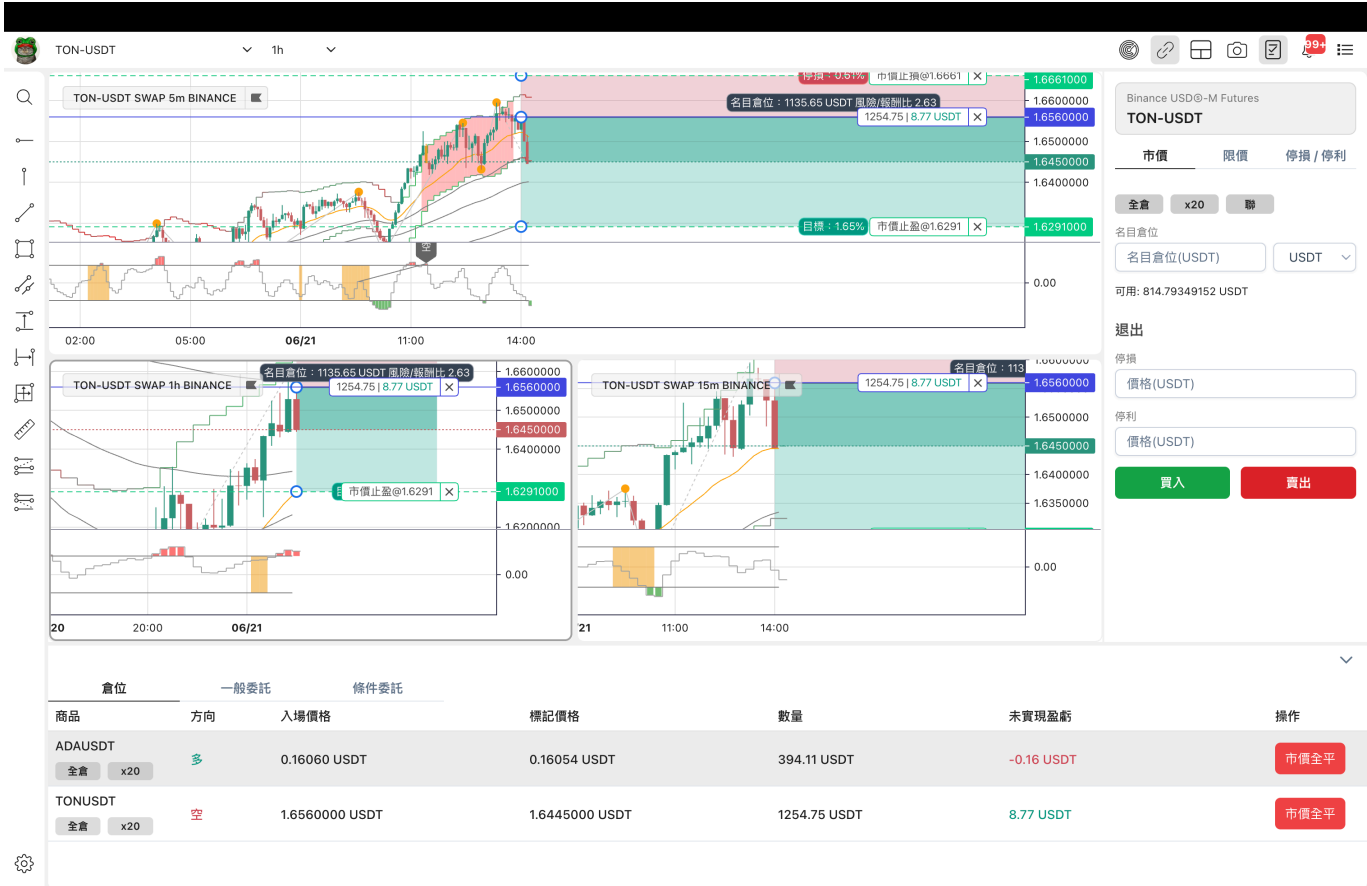
以下畫面取自目前的內部測試版本，展示實際運作中的多圖表、技術分析與交易輔助介面。



Multi-chart Workspace — 同一工作區內呈現多時間週期圖表、技術指標、繪圖內容與觀察清單。



Indicator and Signal View — 在多個圖表週期中呈現 K 線、指標結果、訊號標記與交易區間。

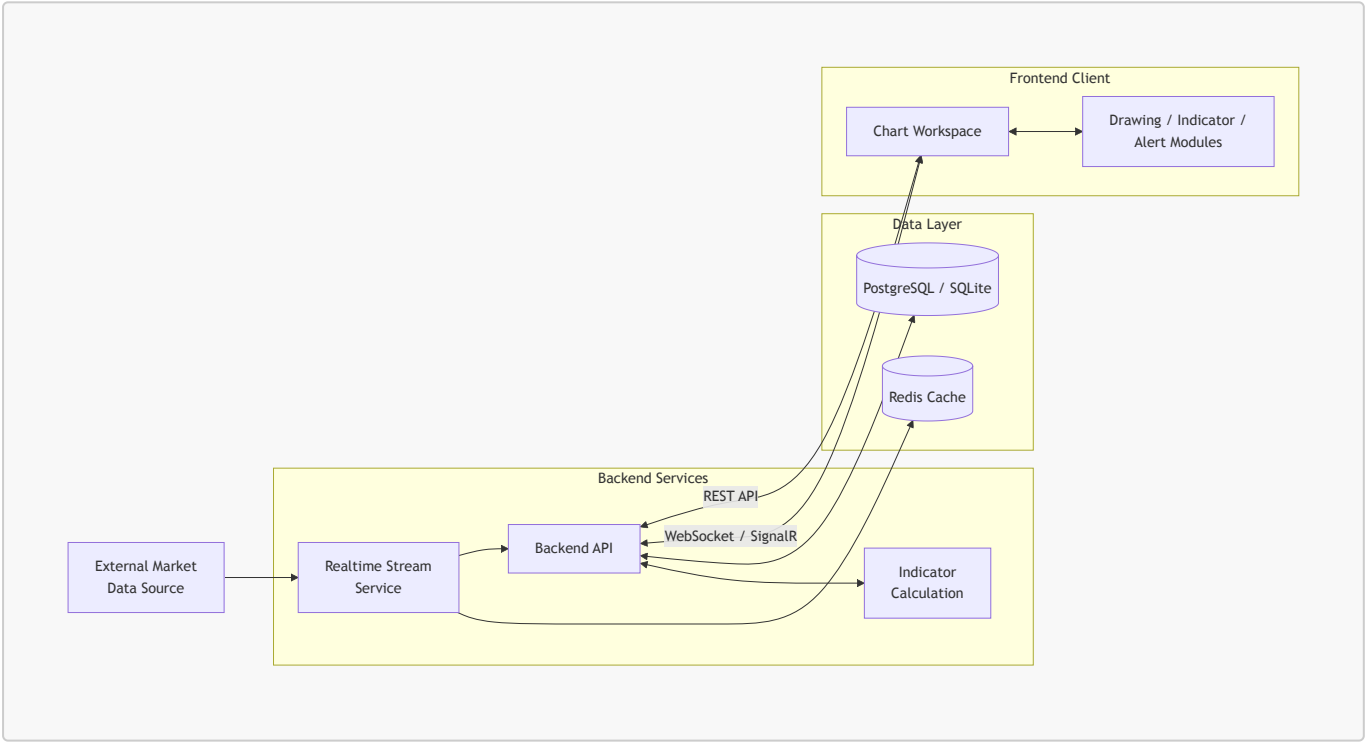


Trading and Position Management — 將圖表上的風險報酬標記、下單操作與部位資訊整合在同一介面。

Core Features

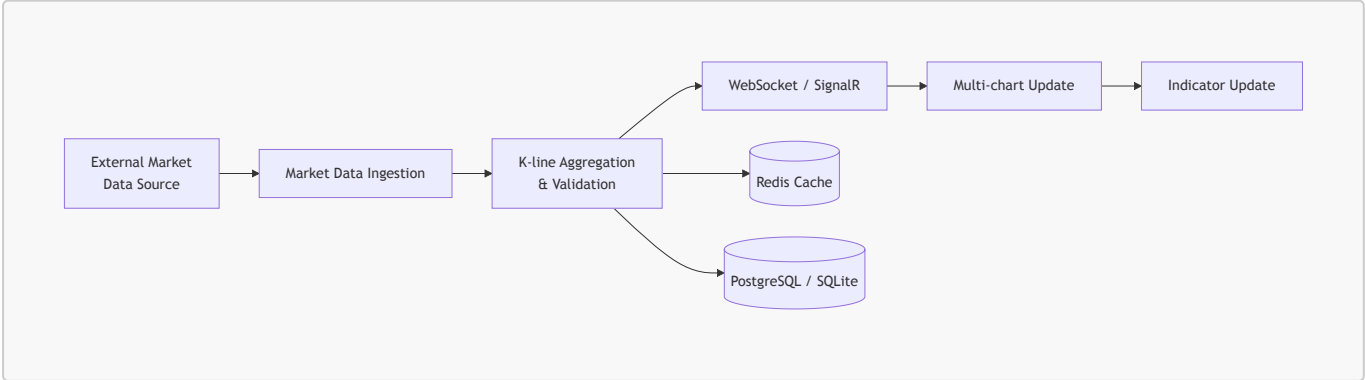
Feature	Description
Multi-chart Workspace	在同一工作區配置與操作多個圖表，支援不同商品與時間週期。
Realtime K-line Streaming	接收即時市場資料並持續更新目前 K 線。
Technical Indicators	計算指標資料，並與歷史 K 線及即時更新共同呈現。
Drawing Tools	提供圖表標記與分析工具，管理繪圖狀態及設定。
Chart Synchronization	同步多圖表間的商品、時間週期與互動狀態。
User Configuration Persistence	保存工作區、圖表與個人介面設定。
Trading Alerts	依市場資料與條件產生交易警示。
Data Cache and Persistence	以快取承接即時更新，並將歷史與設定資料持久化。

System Architecture



架構將資料接收、即時傳輸、指標計算、資料存取與前端呈現拆分為不同責任。前端透過 REST API 取得歷史資料與設定，並透過 WebSocket / SignalR 接收即時更新。

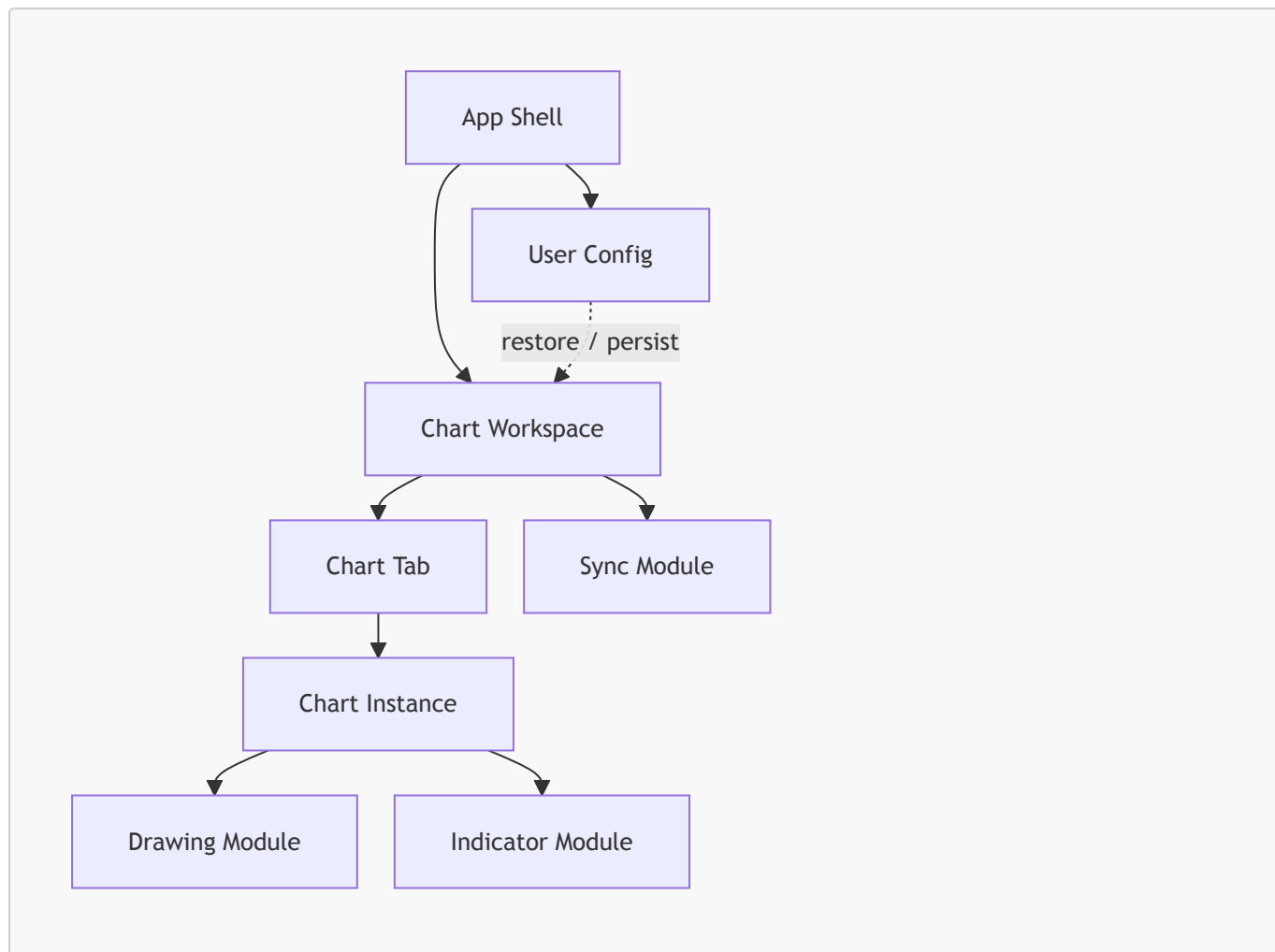
Realtime Data Flow



市場資料由後端接收並整理為 K 線更新。即時結果推送至前端後，由工作區更新對應圖表與指標；同一份資料也同步進入 Redis 與持久化資料庫，供即時讀取、歷史查詢與後續重建使用。

Frontend Design

前端使用 Vue3 與 TypeScript 建立模組化交易介面，並以 Lightweight Charts 處理高互動圖表。工作區支援多圖表版面與圖表同步；圖表資料、繪圖、指標、同步邏輯及使用者設定各自管理，避免所有互動集中在單一元件。設計重點是在高頻資料更新時維持圖表狀態一致，並避免資料刷新干擾縮放、十字線與繪圖等操作。



Backend and Data Design

後端負責市場資料接收、K 線整理、指標計算與資料保存，並將查詢與即時傳輸分開處理。Redis 用於承接快取及即時資料更新；PostgreSQL / SQLite 用於保存市場、使用者設定與其他需要持久化的資料。WebSocket / SignalR 負責低延遲推送，REST API 則處理歷史資料、設定資料與一般查詢。C#、FastAPI 與 Rust 依服務責任運用於後端與資料處理環節。

Technical Highlights

- **高頻圖表更新：** 將即時 K 線更新限制在對應圖表與資料序列，降低不必要的整體介面重繪，並保持使用者互動狀態。
- **多圖表狀態同步：** 將各圖表的獨立狀態與跨圖表同步規則分開，讓商品、週期與互動同步可以按需求套用。
- **歷史與即時資料銜接：** 統一處理歷史 K 線載入、目前 K 線增量更新與技術指標結果，避免切換資料來源時產生斷層或重複資料。

- **狀態持久化**：將使用者設定、工作區狀態與繪圖資料分開保存，使工作環境能在重新連線或重新開啟後恢復。
- **前後端資料一致性**：對 K 線識別、時間週期與推送資料維持一致的資料契約，讓快取、資料庫與前端更新指向相同資料。
- **模組化邊界**：將圖表核心、繪圖、指標、同步、警示與資料傳輸拆分，降低功能擴充時對既有模組的影響。

Technology Stack

Area	Technologies
Frontend	Vue3, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, PrimeVue, Lightweight Charts
Backend	C#, FastAPI, Rust, REST API, WebSocket / SignalR
Data / Infrastructure	PostgreSQL, SQLite, Redis, Docker, Linux, CI/CD, SSH

Current Status

- Closed-source personal project
- Internal testing stage
- 6 test users
- Continuously improving UI, stability and realtime data handling